

浙江大学



浙江大学“探究性化学实验”

药物成分提取

研 究 报 告

参加学生：xxx ()

xxx ()

X x ()

指导教师：

浙 江 大 学 化 学 系
浙江大学化学实验教学中心

2024 年 09 月

药物成分提取

Xx () , xxx 老师

摘要: 本研究旨在熟悉并掌握薄层色谱和柱色谱的原理与操作, 以实现药物成分的有效提取与鉴定。通过薄层色谱, 利用不同成分在吸附剂上的解析速度差异, 结合无水乙醇-二氯甲烷混合溶剂萃取和乙酸乙酯展开, 成功分离并初步鉴定了市售加合百服宁片剂中的扑热息痛和咖啡因。柱色谱进一步通过吸附剂对成分的吸附力差异, 结合干法或湿法装柱、精确上样和洗脱步骤, 实现了各组分的分离与纯化。此外, 简要介绍了气相色谱法在挥发性有机化合物分离与分析中的应用。本研究为药物成分的提取与鉴定提供了有效的实验方法和理论依据。

关键词: 薄层色谱, 柱色谱, 药物成分提取, 加合百服宁, 气相色谱

一、引言:

1. 薄层色谱:

由于镇痛药中不同成分结构不同, 吸附剂对各成分的吸附能力不同, 在展开剂作用下, 它们发生解析的速度不同, 从而得以分离。通过比较样品斑点与纯组分的 R_f 值, 初步确定药物中各成分的化学组成, 然后可用制备薄层色谱来分离各组分, 用分离得到的各化合物分别测定 $^1\text{H-NMR}$ 和 IR 谱。通过解析各图谱或与标准图谱对照可以准确地鉴定药品所各组分。

市售 600 mg 加合百服宁片剂中含扑热息痛 (对乙酰氨基酚) (500mg), 咖啡因 (65mg)。本实验将市售镇痛解热药加合百服宁片剂 (及其他药剂) 用无水乙醇-二氯甲烷 (1 : 2) 的混合溶剂萃取得到提取液, 以乙酸乙酯为展开剂, 通过三用紫外灯显色来分析镇痛解热药中各组分。



图 1: 几种产物的化学式

2. 柱色谱:

柱色谱中吸附剂对上述各成分的吸附力不同，在淋洗剂的作用下发生解析的速度不同。步骤分为制板、点样、展开、显色、记录、装柱、上样、洗脱、收集。

2.1 吸附剂的加入：

干法和湿法的区别是看固定相在加入层析柱时的状态来区分。湿法：层析柱内倒入低极性溶剂（一般用廉价无毒的石油醚或梯度洗脱时低极性的洗脱剂）至柱的 1/2 高度，打开活塞，控制流速为每秒 1 滴。慢慢加入吸附剂与溶剂调成的浆状物，并用胶棒轻敲柱身下部，使填装紧密。装柱至合适高度时，再在吸附剂的上面加一层石英砂，装柱时液面始终不低于吸附剂表面；干法：将吸附剂由漏斗直接加入盛有溶剂的层析柱（本次实验用石油醚）中，同上操作。

2.2 上样：

当溶剂液面刚好到石英砂切面时，将待分离溶液从柱顶滴到石英砂表面，注意尽可能不要沾到柱子内壁，调节流速仍为约每秒 1 滴，待液面将至石英砂表面时，滴加少量洗脱剂洗涤，待洗涤液到石英砂表面时，再少量洗涤，直到样品全部进入固定相后，再加入大量选定的洗脱剂。

2.3 洗脱：

根据柱体积弃去适量接收液，然后收集不同组分的洗脱溶液（一定体积的同种颜色、估计）为相应流分。各组分可用相应的检测方法进行鉴定，将含同种物质的流分合并。蒸去洗脱溶剂即可得到纯物质。

3. 气相色谱：

气相色谱法（GC）：流动相为气体，固定相可以是固体吸附剂或涂渍在固体载体表面的液体。它适用于分离和分析挥发性有机化合物。

二、实验部分

1. 试剂：

1.1 实验试剂

市售加合百服宁，复方对乙酰氨基酚片，硅胶 GF254，二氯甲烷，乙醇，石油醚(60~90℃)，乙酸乙酯，棉花，2% 对乙酰氨基酚的乙醇:二氯甲烷=1:2 混合溶液，2% 咖啡因的乙醇:二氯甲烷=1:2 混合溶液。

表 1：两种药品基本组成

加合百服宁	加合百服宁薄膜衣片剂中每片含对乙酰
-------	-------------------

	氨基酚(扑热息痛)500mg、咖啡因 65 mg。
散利痛 (复方对乙酰氨基酚片 (II))	每片含对乙酰氨基酚 250mg、异丙安替比林 150mg、咖啡因 50mg。

1.2 主要物理常数

表 2：主要物理参数

名称	分子量	性状	熔点/℃	沸点/℃	密度	水	乙醇	乙醚	丙酮
扑热息痛	151.2	白色结晶或粉末	168~172	273.17	1.293	易溶于热水	易溶	难溶	可溶
异丙安替吡啉	230.3	白色至类白色固体	102~105	372.3	1.081	微溶	易溶	可溶	可溶
咖啡因	194.2	白色结晶粉末	235~238	178	1.23	微溶	可溶	可溶	可溶

2. 仪器：

研钵，滴管，薄层板，毛细管，小漏斗，广口瓶，层析缸，色谱柱，试管，旋转蒸发仪，三用紫外分析仪，熔点仪，红外光谱仪，核磁共振仪。

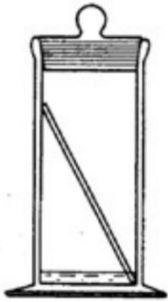


图 2：薄层色谱装置



图 3：柱色谱装置

三、实验步骤、实验现象与数据记录

1. 加合百服宁

表 3 加合百服宁实验步骤与结果

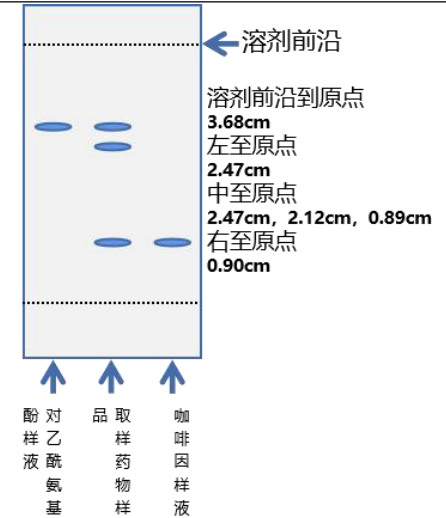
实验步骤	实验现象
领取 1 颗市售百服宁药片，研成粉末，加 30mL 乙醇-二氯甲烷(1：2)混合溶液，搅拌 10min 后过滤，滤液收集于小试管中，用于薄层点样。	呈白色粉末
取一块薄层板，分别在距一端 1cm	待溶剂挥发干后，将薄层板放在紫

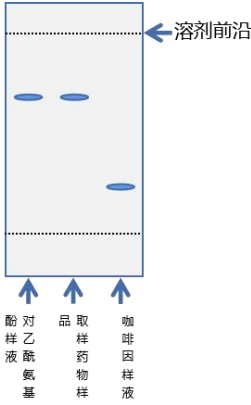
处用铅笔轻轻画一条横线为起始线。用毛细管在一块薄层板上点药品提取液、2%咖啡因的乙醇-二氯甲烷(1：2)混合溶液和 2% 对乙酰氨基酚的乙醇-二氯甲烷(1：2)混合溶液。样点间距 1 cm，如果样点颜色太浅，可重复点样，但必须待前次样点干燥后进行。 用乙酸乙酯为展开剂。待样点干燥后，将薄层板放入已加入展开剂的 125 mL 广口瓶中进行展开，盖好瓶盖，观察展开剂前沿上升至离板的上端约 1cm 取出，尽快用铅笔在展开剂上升的前沿划一记号。	外灯下观察,可清晰地看到两个粉红色斑点 (爬板结果与对乙酰氨基酚片类似，不做展示) 测量并计算得到对乙酰氨基酚 $R_f=0.66$ 咖啡因 $R_f=0.25$ (乙酸乙酯爬板)
湿法装柱，先在层析柱中加入一定量的石油醚，再取适量石油醚加入已称好的吸附剂（约 15g 硅胶），边搅拌边加入色谱柱中，待硅胶 在柱内有一定沉积高度时，打开活塞，控制液体流速约为 1 滴/秒，重复转移多次，将吸附剂转移至层析柱当中。用带橡胶头的玻璃棒敲打柱体，使沉降均匀，赶出气泡，用滴管吸取石油醚将粘在柱子内壁上的吸附剂冲洗到柱子内部，将表面整平整，最终高度约为柱高的 1/2。	柱内无气泡，且表面平整，高度约为柱高的 1/2
在吸附剂表面均匀铺上一层石英砂（约 2mm），打开活塞，当液面到达石英砂切面时即可关闭活塞，上样。	
用滴管吸取样品，将其均匀的加到层析柱中后打开活塞，当混合液面恰好	注意:吸附剂始终不能露出液面。

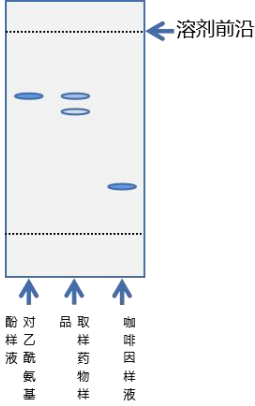
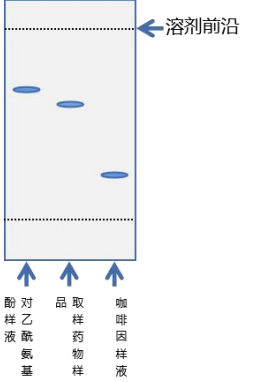
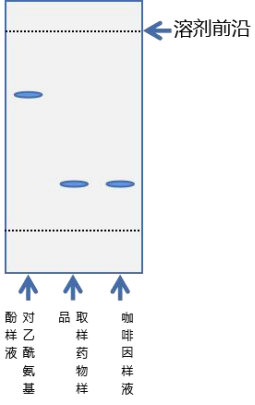
与石英砂相切时，用少量石油醚洗下附在管壁的提取液，然后用约 15 mL 石油醚小心淋洗，等样品进入柱体后，用乙酸乙酯作为洗脱剂洗脱，用试管收集，每一试管收集约 10mL 淋洗液。过程中必须保持液面始终高于吸附剂表面。	
试管接受流出液，并在每管接收时，点样，TLC 检测，在紫外光下观察是否变色，记录变色的试管编号。	在紫外线下看到有粉紫色样点出现，可见光下无色，对乙酰氨基酚开始出现
当 TLC 检测在紫外光下未出现有色点时，即对乙酰氨基酚收集结束，换用乙醇来洗脱。	TLC 检测在紫外光下没有有色点出现，对乙酰氨基酚收集完毕。
试管接受流出液，并在每管接收时，点样，TLC 检测，在紫外光下观察是否变色，记录变色的试管编号。	在紫外线下看到有紫色样点出现，可见光下无色。咖啡因开始出现。
当 TLC 检测在紫外光下未出现有色点时，即咖啡因收集结束。	咖啡因收集完毕。
合并相同组分的溶液，旋转蒸发浓缩后可分别得到纯的对乙酰氨基酚和咖啡因。称量，并计算对乙酰氨基酚和咖啡因的提取率。	旋蒸后样品透明且粘在壁上。
气相色谱法测定各成分：测定对乙酰氨基酚和咖啡因的气相色谱图，解析各图谱，并与标准图谱对比。	（样品较少，未进行该步操作）
	数据记录： 对乙酰氨基酚 0.16g (0.18g) 取平均 0.17g 咖啡因 0.03g(0.03g)取平均 0.03g

2. 新药品

表 4 复方对乙酰氨基酚片实验步骤与结果

领取半颗散利痛（复方对乙酰氨基酚片（II）），研成粉状，加 30mL 乙醇-二氯甲烷(1：2)混合溶液，搅拌 10min 后过滤，滤液收集于小试管中，用于薄层点样。	研磨产生白色粉末，取 400mg 粉末完全溶解于液体中
使用药品提取液、2%咖啡因的乙醇-二氯甲烷(1：2)混合溶液和 2% 对乙酰氨基酚的乙醇-二氯甲烷(1：2)混合溶液进行薄层点样。用乙酸乙酯为展开剂。待样点干燥后，将薄层板放入已加入展开剂的 125 mL 广口瓶中进行展开，盖好瓶盖，观察展开剂前沿上升至离板的上端约 1cm 取出，尽快用铅笔在展开剂上升的前沿划一记号。	 溶剂前沿 ← 溶剂前沿到原点 3.68cm 左至原点 2.47cm 中至原点 2.47cm, 2.12cm, 0.89cm 右至原点 0.90cm 酚对液 品取液 咖啡液
湿法装柱，先在层析柱中加入一定量的石油醚，再取适量石油醚加入已称好的吸附剂（约 15g 硅胶），边搅拌边加入色谱柱中，待硅胶在柱内有一定沉积高度时，打开活塞，控制液体流速约为 1 滴/秒，重复转移多次，将吸附剂转移至层析柱当中。用带橡胶头的玻璃棒敲打柱体，使沉降均匀，赶出气泡，用滴管吸取石油醚将粘在柱子内壁上的吸附剂冲洗到柱子内部，将表面整平整，最终高度约为柱高的 1/2。	柱内无气泡，且表面平整，高度约为株高的 1/2
在吸附剂表面均匀铺上一层石英砂（约 2mm），打开活塞，当液面到达石	石英砂平齐在柱上

英砂切面时即可关闭活塞，上样。	
用滴管吸取样品，将其均匀的加到层析柱中后打开活塞，当混合液面恰好与石英砂相切时，用少量石油醚洗下附在管壁的提取液，然后用约 15 mL 石油醚小心淋洗，等样品进入柱体后，用乙酸乙酯：石油醚=3：1 作为洗脱剂洗脱，用试管收集，每一试管收集约 10mL 淋洗液。过程中必须保持液面始终高于吸附剂表面。	药品进入柱中，无明显现象
试管接受流出液，并在每管接收时，点样，TLC 检测，在紫外光下观察是否变色，记录变色的试管编号。	在紫外线下看到有粉紫色样点出现，可见光下无色，对乙酰氨基酚开始出现，第 5 管开始变色 
当 TLC 检测在紫外光下未出现有色点时，即对乙酰氨基酚收集结束，换用乙酸乙酯来洗脱。	第 9 管变色变较浅，第 10 管薄层色谱出现两个样带，分析为异丙安替吡啉，取 5~9 为对乙酰氨基酚溶液

	
试管接受流出液，并在每管接收时，点样，TLC 检测，在紫外光下观察是否变色，记录变色的试管编号。	第 10 管开始算作异丙安替吡啉溶液
当 TLC 检测在紫外光下未出现有色点时，即两种药物均收集结束，换用乙醇来洗脱。	第 12 管颜色较浅，第 13 管无明显颜色 取 10~13 管为异丙安替吡啉溶液 
试管接受流出液，并在每管接收时，点样，TLC 检测，在紫外光下观察是否变色，记录变色的试管编号。	在紫外线下看到有粉紫色样点出现，可见光下无色，咖啡因开始出现，第 16 管开始变色 

当 TLC 检测在紫外光下未出现有色点时，即所有药品收集结束。	17 管颜色变淡，18 管无明显颜色 取 16~18 管为咖啡因溶液
合并相同组分的溶液，旋转蒸发浓缩后可分别得到纯的对乙酰氨基酚、异丙安替吡啉和咖啡因。称量，并计算对乙酰氨基酚、异丙安替吡啉和咖啡因的提取率。	不同规格圆底烧瓶原重量分别为 104.44g、77.26g、105.86g 旋蒸后擦干，分别为 104.55g、77.30g、105.88g 三者在烧瓶上产生白色结晶，由多到少，附着在烧瓶内壁，有规则花纹出现
气相色谱法测定各成分：测定对乙酰氨基酚、异丙安替吡啉和咖啡因的气相色谱图，解析各图谱，并与标准图谱对比。	PDF 见附页
	数据记录： 400mg 复方对乙酰氨基酚片中 对乙酰氨基酚 0.11g 异丙安替吡啉 0.04g 咖啡因 0.02g

四、实验结果与分析

1. 加合百服宁

表 5 加合百服宁实验结果

	对乙酰氨基酚	咖啡因
理论值	250mg	32.5mg
实际值	170mg (0.16g+0.18g 平均)	30mg (0.03g+0.03g 平均)
产率	对乙酰氨基酚产率：68%	咖啡因产率：92%
每克药片含量	570mg	100mg
Rf 值（乙酸乙酯爬板）	0.66	0.25

2. 新药品

表 6 复方对乙酰氨基酚片实验结果

公式	对乙酰氨基酚	异丙安替吡啉	咖啡因
理论值=药品*理论含量	167mg	100mg	33mg
实际值	110mg	40mg	20mg
产率（含量）= $\frac{\text{实际值}}{\text{理论值}} * 100\%$	65.9%	40%	60.6%
每克药片含量	275mg	100mg	50mg
$R_f = \frac{\text{色点前行距离}}{\text{迁移剂的前行距离}}$ （乙酸乙酯爬板）	0.671	0.576	0.245

新药品的对乙酰氨基酚和咖啡因送样（异丙安替吡啉因混有部分对乙酰氨基酚，不进行送样），结果如下。



图 4： 送样结果

左侧为对乙酰氨基酚送样部分结果，右侧为咖啡因送样部分结果，发现送样效果较好，分离提纯过程有效。

3. 综合分析

柱色谱法可以很好的分离样品，在三人小组实验中，两人完成加合百服宁，一人完成对乙酰氨基酚片，整体收集效果较好，在后续的送样中也表现了较好的纯度。

横向对比来看，加合百服宁内部具有良好的均一性，两组数据平行度高，比

较可靠。同时，与对乙酰氨基酚片内部的药品提纯后也近似于原含量与原比例，比较可信。纵向对比来看，两种药品的提纯，加合百服宁效果更好，原因可能是其主要需提纯为两种物质，而对乙酰氨基酚片为三种，在柱色谱分离过程中，后者中的对乙酰氨基酚和异丙安替吡啉较难分离，保证纯度的情况下只能以失去部分产率为代价。

五、实验讨论、心得

1. 讨论：

1.1 样品含量讨论

本次实验分离纯化的是纯药品，所提纯方法也比较优越，询问其他组发现回收率（产量）可以到达比较高水平，但是本次实验中三人组与之不同。考虑的可能原因有：a. 在实验操作不当，部分样品洒出，使得测得样品含量小于真实值。b. 实验产物量太少，现有测量手段难以测量精准，波动引起的回收率下降影响严重。c. 研磨过程不完全，部分样品仍未溶解，作为微小颗粒在过柱时停留在石英砂上方。

1.2 误差影响

收集产物量较少，使用天平的第二类误差为 6mg，而部分理论实际产量差异为 10~40mg，故第二类误差会对实验结果产生极大影响，并且难以通过实验多次重复消去，同时第一类误差在加合百服宁分离时也有体现。可以解决的方法有：a. 增加重复组，减少偶然实验误差。b. 使用万分之一分析天平，减少第二类误差，增加测量准确度（同时，使用前后须使用镊子夹紧，不能使用手直接接触）。c. 采用玻璃珠干粉包衣法，这种方法可以误差，增强结果数据可行性。

1.3 展开剂选择

展开剂的比例要靠尝试。一般根据文献中报道的该类化合物用什么样的展开剂，就首先尝试使用该类展开剂，然后不断尝试比例，直到找到一个分离效果好的展开剂。展开剂的选择条件：①对的所需成分有良好的溶解性；②可使成分间分开；③待测组分的 R_f 在 0.2~0.8 之间，定量测定在 0.3~0.5 之间；④不与待测组分或吸附剂发生化学反应；⑤沸点适中，黏度较小；⑥展开后组分斑点圆且集中；⑦混合溶剂最好用新鲜配制。本次实验中，对乙酰氨基酚片没有使用乙酸乙酯做洗脱剂，而是使用混合溶剂，是因为乙酸乙酯做展开剂时，两种化合物（对乙酰氨基酚和异丙安替吡啉） R_f 差异过小，无法在柱色谱中分离出来，而使用

混合溶剂可以解决这一问题。

2. 心得：

2.1 柱色谱

需要时刻关注柱色谱柱子情况，不能使得柱子直接暴露在空气中，随时加液体。

2.2 旋转蒸发

旋蒸的时候，如果已经旋转蒸发一会，圆底烧瓶表面出现水滴，没有产生暴沸现象，可以对液体适当升温，即下降旋转蒸发中的圆底烧瓶进入水浴液体中。

2.3 柱色谱速度

柱色谱速度过慢时，可以使用加压装置加压，增快速度。

参考文献

[1]赵华绒,吴百乐,曾秀琼,等."镇痛药加合百服宁有效成分色谱分离"的理论探索——计算化学在基础有机化学实验中的应用[C]//全国高等学校教学研究会;全国高等学校教学研究中心.全国高等学校教学研究会;全国高等学校教学研究中心, 2010.